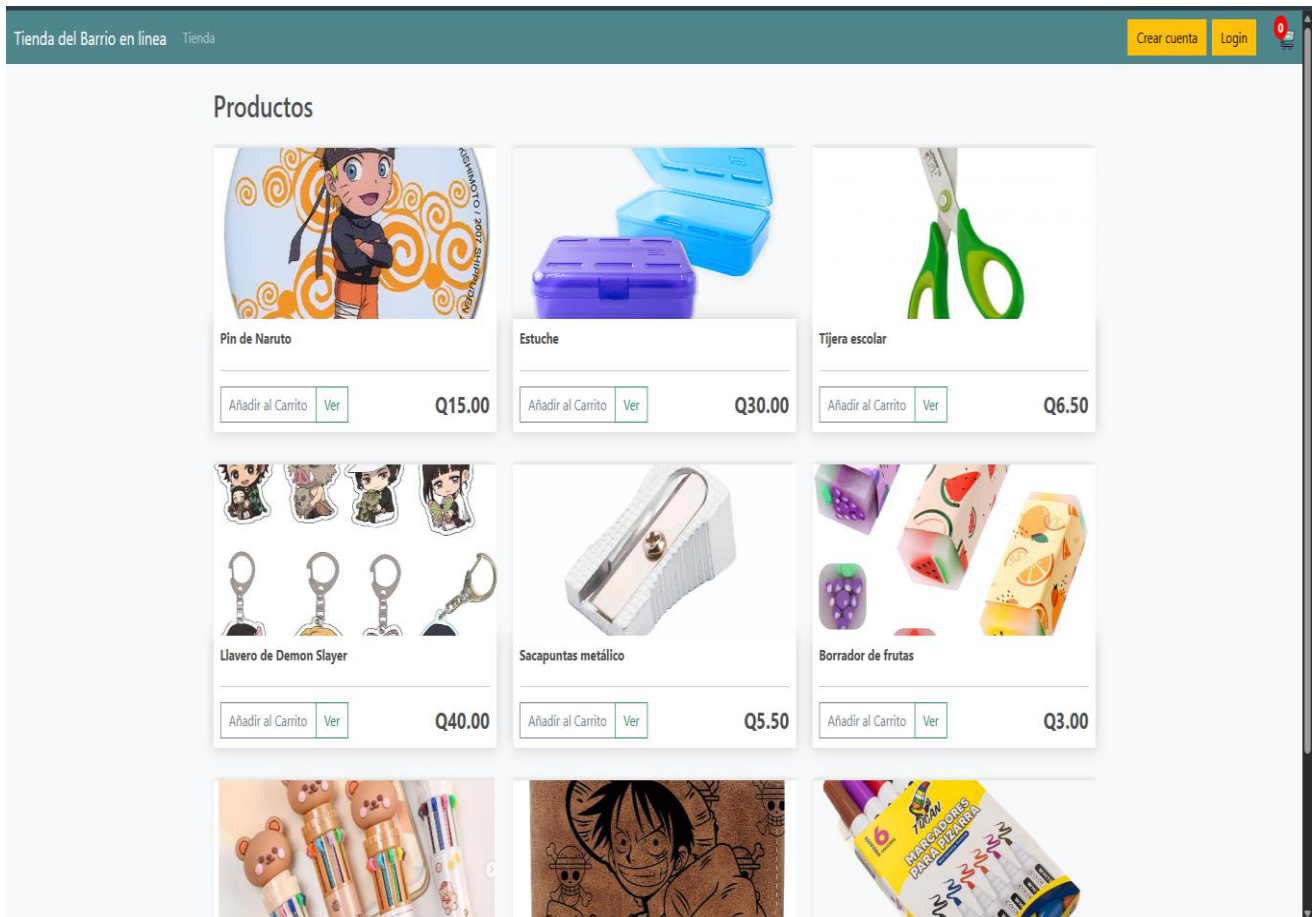


Manual Técnico – Página web con Django y posgreSQL



Autores: Marianne Nicté Rodríguez Canek, 202000656

Elsó Odilio Sis González, 200615065

Versión: 1.0

Plataforma: Django

Índice

Tabla de contenido

Índice	2
Resumen ejecutivo	3
Requisitos previos.....	4
Hardware mínimo:	4
Funcionalidades Principales.....	10
Complementos usados	10
Mantenimiento y Actualizaciones	11
Créditos y licencia	11
Desarrolladores:.....	11
Uso:	11
Proyecto académico: Facultad de Ingeniería – USAC	11

Resumen ejecutivo

El proyecto “Tiendita del Barrio” es una aplicación web desarrollada en el framework Django (Python), que tiene como propósito ofrecer una plataforma digital accesible para la compra y venta de productos locales. Su diseño busca simular la experiencia de una tienda tradicional, facilitando la interacción entre comerciantes y clientes desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El sistema está compuesto por un módulo de catálogo de productos, un carrito de compras dinámico, un proceso de pago (checkout) y una interfaz administrativa para la gestión de inventarios, usuarios y pedidos. El manejo del carrito se implementa tanto para usuarios autenticados como anónimos mediante el uso de cookies, brindando una experiencia fluida y moderna.

La aplicación utiliza Python y Django como base del backend, con HTML, CSS y JavaScript para el frontend. La base de datos está gestionada por PostgreSQL (en contenedor Docker para despliegue). El entorno de desarrollo empleado fue Visual Studio Code, y se aprovecharon las herramientas integradas de Django para la administración, autenticación y gestión de sesiones.

Requisitos previos

Hardware mínimo:

- CPU de 1 GHz o superior
- 4 GB de RAM
- 2 GB de espacio libre en disco

Software:

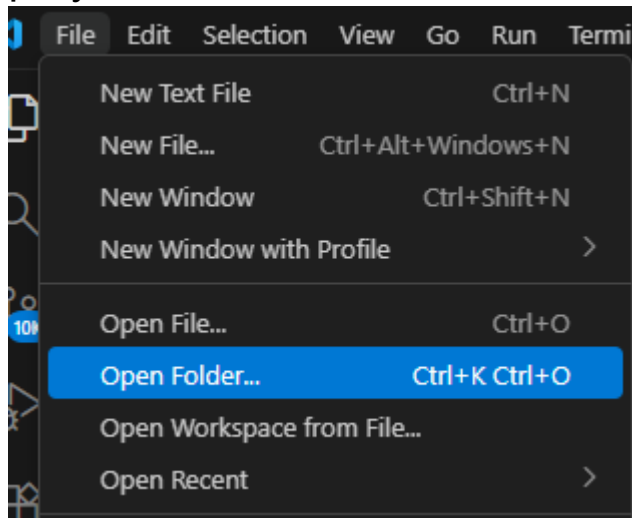
- Python 3.10 o superior
- Django 5.x
- PostgreSQL
- Navegador web
- Visual Studio Code o cualquier editor compatible

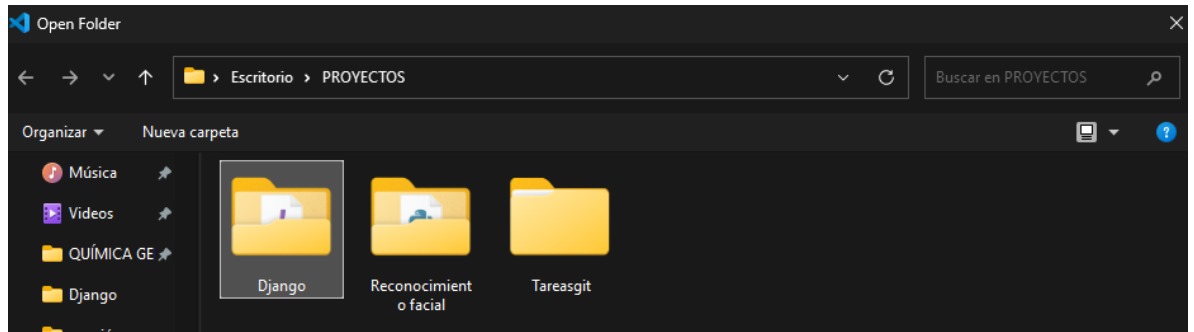
Instalación Paso a Paso:

Clonar o copiar el proyecto directamente de la carpeta donde están almacenados todo el proyecto

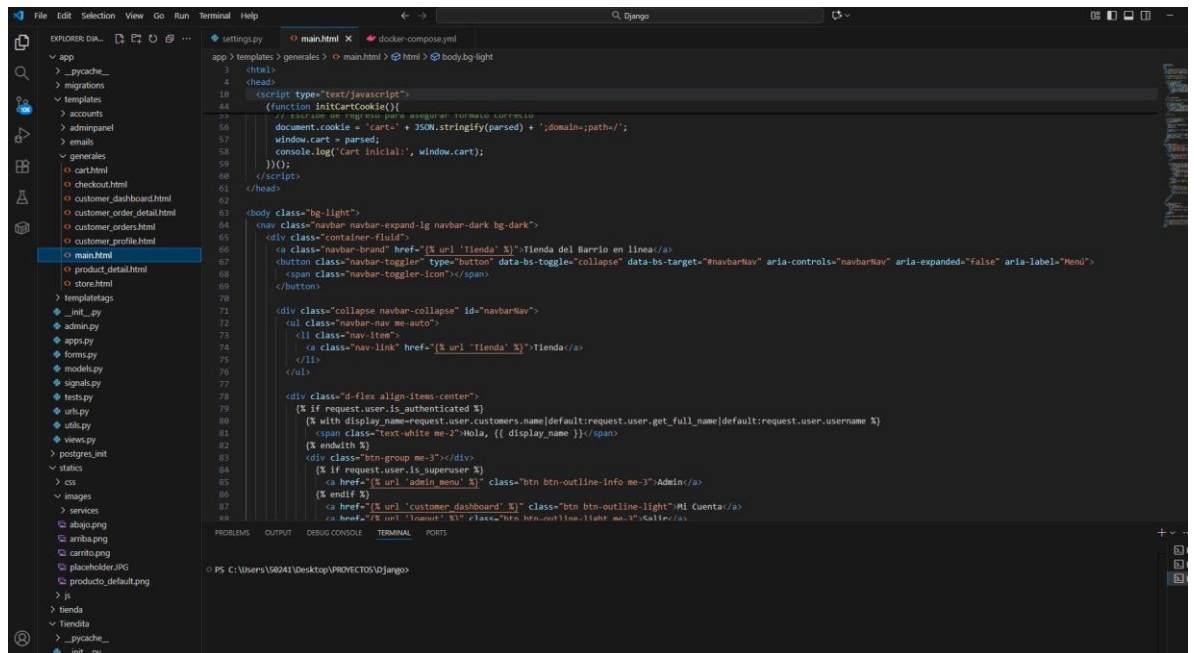
app	17/10/2025 15:44	Carpeta de archivos	
postgres_init	2/11/2025 17:59	Carpeta de archivos	
statics	6/10/2025 12:12	Carpeta de archivos	
tienda	27/09/2025 19:51	Carpeta de archivos	
Tiendita	2/11/2025 19:33	Carpeta de archivos	
app_datos.json	5/11/2025 20:23	Archivo de origen JSON	7 KB
app_datos_utf8.json	5/11/2025 20:25	Archivo de origen JSON	0 KB
datadump.json	5/11/2025 20:38	Archivo de origen JSON	126 KB
db.sqlite3	2/11/2025 19:32	Archivo SQLITE3	232 KB
docker-compose.yml	6/11/2025 13:15	Archivo de origen Yaml	1 KB
Dockerfile	5/11/2025 16:15	Archivo	1 KB
manage.py	27/09/2025 20:00	Archivo de origen Python	1 KB
requirements.txt	5/11/2025 16:11	Documento de texto	1 KB

- Seleccione en Visual Studio Code, en el apartador de File → Open Folder → seleccione la ruta de carpeta del proyecto.





- Compile la totalidad de los archivos abiertos del proyecto en visual studio code

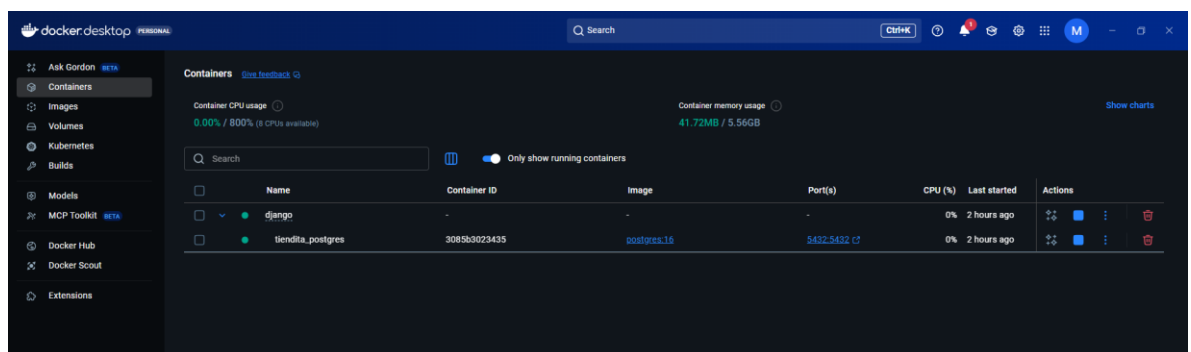


- Compile el contenedor desde Docker desktop y mande a llamar la base de datos de PostgreSQL unida al contenedor por medio del archivo settings.py del proyecto.

```

74 # Database
75 # https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/settings/#databases
76
77 """
78 DATABASES = {
79     'default': {
80         'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
81         'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
82     }
83 }
84 """
85
86
87 DATABASES = {
88     'default': {
89         'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
90         'NAME': 'tienditaDelBarrio_db',
91         'USER': 'userAdmin',
92         'PASSWORD': 'proyectoTiendita!',
93         'HOST': 'localhost',
94         'PORT': '5432',
95         'CONN_MAX_AGE': 600,
96
97         #Temporal para forzar con compatibilidad de versiones anteriores
98         'OPTIONS': {
99             'server_side_binding': True,
100         }
101     }
102 }
103

```



- Migrar la base de datos desde CMD o Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\50241\desktop\proyectos\django> python manage.py makemigrations
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\50241\desktop\proyectos\django> python manage.py migrate
```

- Crear super usuario de ser necesario

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\50241\desktop\proyectos\django> python manage.py createsuperuser
```

- Ejecutar el contenedor desde la terminal de Docker desktop o desde Windows PowerShell

```
Terminal
PS C:\Users\50241\desktop\proyectos\django> docker-compose up -d
time="2025-11-09T20:39:26-06:00" level=warning msg="project has been loaded without an explicit name from a symlink. Using name \"django\""
[+] Running 1/1
 ✓ Container tiendita_postgres Running
PS C:\Users\50241\desktop\proyectos\django>
```

- Ejecutar la base de datos desde la terminal de Docker desktop o desde Windows PowerShell

```
PS C:\Users\50241\desktop\proyectos\django> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
3085b3023435   postgres:16 "docker-entrypoint.s..." 22 hours ago  Up 2 hours   0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp  tiendita_postgres
PS C:\Users\50241\desktop\proyectos\django>
```

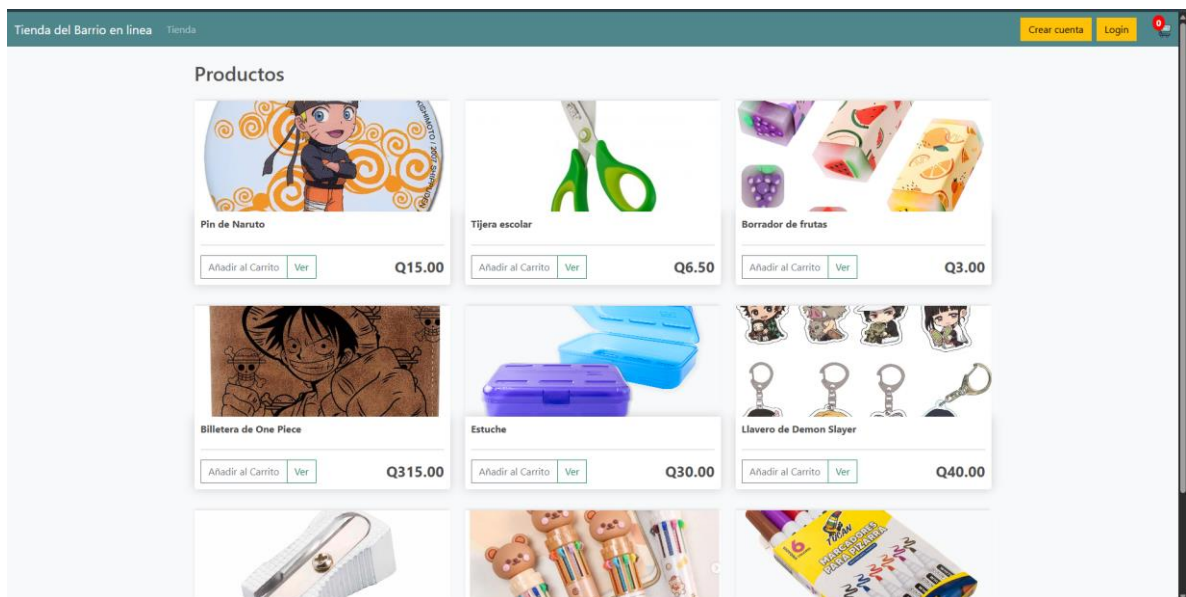
- Ejecutar el servidor


```
Windows PowerShell
PS C:\Users\50241\desktop\proyectos\django> python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
November 09, 2025 - 20:42:22
Django version 5.2.6, using settings 'Tiendita.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/howto/deployment/
```

- De click izquierdo + ctrl en el enlace proporcionado y visualice la página web desde su navegador predeterminado



Funcionalidades Principales

Módulo	Archivo	Descripción
Catálogo	views.store	Muestra los productos desde la base de datos
Carrito	cart.js views.cart	+ Maneja productos en cookies o sesión
Checkout	views.checkout	Gestiona formulario de envío y pedido
API	views.updateItem	Actualiza carrito mediante JSON y fetch
Administración /admin/		Panel de Django para productos y usuarios

Complementos usados

psycopg2: conector PostgreSQL para Python.

Json: manejo de datos del carrito.

django.contrib.auth: manejo de usuarios, sesiones y autenticación.

Mantenimiento y Actualizaciones

- Realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos (PostgreSQL).
- Mantener actualizado el entorno virtual y Django (pip install --upgrade django).
- Revisar los permisos de usuario en /admin/.

Créditos y licencia

Desarrolladores: Marianne Nicté Rodríguez Canek y Elso Odilio Sis González

Uso: académico/educativo.

Proyecto académico: Facultad de Ingeniería – USAC

Versión: 1.0 – 2025